



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 18-ต.ค.-2567

หมายเลขฉบับแก้ไข 1.1

ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

KOVACS

หมายเลขแคตตาล็อก

55313, 3555313

วิธีอื่น ๆ ในการบ่งชี้

องค์การสหประชาชาติ/รหัสบ่งชี้

UN2920

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

คำแนะนำในการใช้งานสารเคมีและข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งานที่แนะนำ

จำกัดเฉพาะใช้ในวิชาชีพเท่านั้น

รีเอเจนต์หรือส่วนประกอบสำหรับการทดลองภายนอกร่างกายในห้องปฏิบัติการ

รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad
3 boulevard Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette
France
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

ความเป็นพิษเฉียบพลัน - การสูดดม (ไอระเหย)	กลุ่ม 4
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	กลุ่ม 1 ประเภทย่อย B
อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง	กลุ่ม 1
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสารทั้งตัว)	กลุ่ม 3
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ	กลุ่ม 3
ของเหลวไวไฟ	กลุ่ม 3

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

เป็นอันตรายเมื่อหายใจ

ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

อาจจะคายเคืองต่อทางการหายใจ

เป็นอันตรายเมื่อสัมผัส

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน

ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น **เข้าร่างกาย**

ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสวัสดุสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ปรอทไฟ **ประกไฟไฟ** และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท

ต่อสายดิน/ต่อฝากให้ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ

ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟเท่านั้น

ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง/ .? / ที่ป้องกันการระเบิด

เก็บให้เย็น

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การดำเนินการ

รีบโทรศัพที่ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

การบำบัดรักษาเฉพาะด้าน (ดู .? บนฉลากนี้)

ดวงตา

หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

รีบโทรศัพที่ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

ผิวหนัง

หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทั้งหมดทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก / ฝักบัว

ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

การสูดดม/หายใจเข้าไป

หากสูดดม/หายใจเข้าไป: ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในท่าที่หายใจได้สะดวก

โทรศัพที่ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย

รีบโทรศัพที่ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

การกลืนกินเข้าไป

หากกลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน

ไฟไหม้

ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ คาร์บอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้ง หรือโฟมเพื่อดับเพลิง

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การเก็บรักษา

เก็บในที่เย็น

เก็บในที่เย็น ให้ภาชนะบรรจุเก็บในที่เย็น

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด

กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงงานกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท
เป็นอันตรายอื่นใด

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี
ไม่เกี่ยวข้อง

สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	% โดยน้ำหนัก
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	123-51-3	50 - 100
Hydrochloric acid 7647-01-0	7647-01-0	20 - 35

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น

คำแนะนำทั่วไป

จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที. แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่หายใจลำบาก หากการหายใจหยุดชะงัก ให้ทำการช่วยหายใจโดยใช้เครื่องหรือผายปอด
ไปพบแพทย์ทันที. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก
ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป
ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก
หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. หากการหายใจติดขัด ต้องให้ออกซิเจน
(ควรเป็นบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว). อาการบวมอาจเกิดขึ้นในภายหลัง.
รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากในขณะที่ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกทั้งหมด.
รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา **เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที.**
ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา. อย่าขัดถูบริเวณที่ได้รับสาร. ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย
ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.

การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ห้ามป้อนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ.
รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
ดวงตาหรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ใช้อุปกรณ์กันไว้เมื่อทำการผายปอดแบบปากต่อปาก.
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองไอเข้าไป.

อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการ

ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อน. อาการไอและ/หรือหายใจมีเสียงหวีด. การหายใจลำบาก.

อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น

หมายเหตุสำหรับแพทย์

ผลิตภัณฑ์เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้วิธีการสวนล้างกระเพาะอาหารหรือการทำให้อาเจียน

ควรตรวจดูว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารหรือไม่ ห้ามให้ยาแก้พิษที่เป็นสารเคมี อาจเกิดภาวะขาดอากาศหายใจจากกล่องเสียงบวม อาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำลง ร่วมกับเสียงกรอบแกรบในปอด ไอเสมหะเป็นฟอง และความดันชีพจรสูง.

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม สารเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂), การฉีดพ่นน้ำ, โฟมทนแอลกอฮอล์.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี ความเสี่ยงต่อการจุดติดไฟ. **เก็บรักษาถังแก๊สอย่างระมัดระวังให้ห่างจากความร้อนและจุดติดไฟ** หากเกิดไฟไหม้ ให้ใช้หัวฉีดพ่นน้ำเพื่อทำให้ถังบรรจุเย็นลง. ต้องนำสารตกค้างจากไฟไหม้และนำดับเพลิงที่ปนเปื้อนไปกำจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น. ผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดแผลไหม้ที่ดวงตา ผิวหนัง และเยื่อเมือก. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. กำจัดแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด (ห้ามสูบบุหรี่ ไฟลูกจั่ว ประกายไฟหรือเปลวไฟในบริเวณใกล้เคียง). คอยระมัดระวังไฟฟ้าช็อตกลับ. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต. อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้เพื่อดำเนินการกับผลิตภัณฑ์นี้ต้องต่อสายดิน. อย่าสัมผัส หรือเดินผ่านสารที่รั่วหก. โปรดทราบ! สารกัดกร่อน. หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองไอเข้าไป.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8. ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย. ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. อย่าปล่อยไหลลงดิน/ชั้นใต้ผิวดิน.

วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

วิธีการกักเก็บ หยุดการรั่วไหลถ้าคุณสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง. อย่าสัมผัส หรือเดินผ่านสารที่รั่วหก. สามารถใช้โฟมระงับไอระเหยเพื่อลดไอระเหยได้. กันกั้นไม่ให้ห่างออกไปจากสารที่รั่วหกเพื่อเก็บกักน้ำที่ไหลนอง. **เก็บให้ห่างจากระบบ** ท่อน้ำเสีย คูน้ำ และทางน้ำ. ให้ดูดซับโดยใช้ดิน หิน หรือวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ติดไฟ และนำไปใส่ในภาชนะบรรจุเพื่อจัดทิ้งในภายหลัง.

กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด	ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต. ทำที่กัน. ดูดซับด้วยวัสดุเนื้อย่นที่ดูดซับได้. หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.
การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นหัตถยภูมิ	ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.
ข้อมูลอื่นๆ	ระบายอากาศบริเวณนั้น. ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8.

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองไอเข้าไป. **เก็บให้ห่างจากความร้อน** พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ **อย่าให้ไปกัน** และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่. ใช้สายดินและการต่อฝากเมื่อเคลื่อนย้ายสารนี้ **เพื่อป้องกันการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต** **หลีกเลี่ยง** หรือการระเบิด. ใช้เครื่องมือกันประกายไฟและอุปกรณ์กันระเบิด. **เก็บไว้ในที่ที่ติดป้ายเครื่องหมาย** ใช้ตามคำแนะนำบนฉลากบรรจุภัณฑ์. จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เฉพาะในระบบปิดเท่านั้นหรือจัดให้มีระบบที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศเสีย. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง **เย็น** และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. **เก็บให้ห่างจากความร้อน** ประกายไฟ **อย่าให้ไปกัน** และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ (เช่น ไฟสัญญาณ มอเตอร์ไฟฟ้า และไฟฟ้าสถิต). **เก็บในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม** อย่าเก็บรักษาใกล้สารที่ลุกติดไฟได้. **เก็บไว้ในที่ที่ติดป้ายเครื่องหมาย** จัดเก็บตามข้อบังคับระดับชาติที่เฉพาะเจาะจง. **เก็บรักษาตามข้อบังคับท้องถิ่น** ป้องกันจากความชื้น. **เก็บโดยปราศจาก** **เก็บให้ห่างจากเด็ก** **เก็บให้ห่างจากผู้อื่น** **เก็บรักษาตามคำแนะนำจากฉลาก**

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ กรด. **อย่า** สารออกซิไดซ์.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส

ชื่อทางเคมี	ไทย	ACGIH TLV
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3		TWA: 100 ppm STEL: 125 ppm
Hydrochloric acid 7647-01-0	Ceiling: 5 ppm	Ceiling: 2 ppm

คำชี้แจงจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การควบคุมทางวิศวกรรม ผักบัว
อ่างล้างดวงตา
ระบบระบายอากาศ.

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา/ ใบหน้า	แว่นตานิรภัยที่ปิดสนิท. แฝงหน้ากากป้องกันใบหน้า.
การปกป้องผิวหนังและร่างกาย	สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม. เสื้อแขนยาว ผ้ากันเปื้อนทนสารเคมี. รองเท้าบูตป้องกันไฟฟ้าสถิต.
การป้องกันมือ	สวมถุงมือที่เหมาะสม. ถุงมือชนิดซึมผ่านไม่ได้.
การป้องกันระบบหายใจ	ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศและการอพยพออกนอกพื้นที่.
ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป	ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน. ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องมือบริเวณที่ทำงาน และชุดทำงานเป็นประจำ. ล้างมือก่อนหยุดพักและทันทีหลังจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. สวมถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา/หน้า. ถอดและซักล้างเสื้อผ้าและถุงมือที่ปนเปื้อนออก ซึ่งรวมถึงชุดชั้นใน ก่อนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่.

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี**ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี**

ลักษณะที่ปรากฏ	ของเหลว	
สถานะทางกายภาพ	ของเหลว	
สี	สีเหลืองอ่อน	
กลิ่น	แปรปรวน	
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่มีข้อมูลให้ใช้	
<u>คุณสมบัติ</u>	<u>ค่า</u>	<u>หมายเหตุ • วิธี</u>
ค่าความเป็นกรด-ด่าง		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
จุดหลอมเหลว / เยือกแข็ง		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
จุดเดือดเริ่มต้น และช่วงของการเดือด		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
จุดวาบไฟ	= 43.5 °C / 110.3 °F	
อัตราการระเหย		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความไวไฟ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด		
ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ		
หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด		
ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ		
หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด		
ความดันไอ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ไม่มีข้อมูลให้ใช้		ความสามารถในการละลายได้
		การละลายในน้ำ ผสมน้ำได้
		สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูลให้ใช้		ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร
ไม่มีข้อมูลให้ใช้		อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง 350 °C / 662 °F
		อุณหภูมิการสลายตัว

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ความเหน็ด

ความเหน็ดโคเนมาติก

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ความเหน็ดพลวัต

ข้อมูลอื่นๆ

คุณสมบัติในการออกซิไดซ์

ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติในการระเบิด

ไม่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเสถียรทางเคมี

ความเสถียร

มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.

ข้อมูลการระเบิด

ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล

ไม่มี

ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต

ใช่.

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตรายไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อน **เปลวไฟ** และประกายไฟ. การสัมผัสกับอากาศหรือความชื้นเป็นเวลานาน. ความร้อนที่มากเกินไป.วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

กรด. **แอส** สารออกซิไดซ์.สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้นข้อมูลผลิตภัณฑ์

การสูดดม/หายใจเข้าไป

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยการหายใจเข้าไป (ยึดตามส่วนประกอบ). การหายใจเอาควัน/ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเข้าไป อาจทำให้ไอ สาลัก ปวดศีรษะ มีเมือก และอ่อนแอเป็นเวลานานหลายชั่วโมง อาการปวดบวมอาจเกิดขึ้นได้ โดยมีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก ผิวเขียวคล้ำ ความดันโลหิตลดลง และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น.

สารกัดกร่อนที่หายใจเข้าไปสามารถทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอดจากพิษ. อาการปวดบวมน้ำอาจทำให้เสียชีวิตได้. อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ. **เป็นอันตรายถึงชีวิต**

การสัมผัสกับดวงตา

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (ยึดตามส่วนผสม).
 กัดกร่อนดวงตาและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง รวมทั้งอาการตาบอด.
 อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อดวงตาโดยที่ไม่สามารถรักษาได้.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม กัดกร่อน (ยึดตามส่วนผสม). **คิดเล่นไม่ได้**

การกลืนกินเข้าไป

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม **คิดเล่นไม่ได้** (ยึดตามส่วนผสม).
 การกลืนกินเข้าไปทำให้เกิดแผลไหม้ที่ระบบย่อยอาหารส่วนบนและทางเดินหายใจส่วนบน.
 อาจทำให้เกิดแผลไหม้รุนแรงในช่องปากและกระเพาะอาหาร พร้อมด้วยอาการอาเจียนและท้องเสียถ่ายเป็นเลือดสีดำ
 ความดันโลหิตอาจลดลง อาจพบคราบสีน้ำตาลหรือสีเหลืองในบริเวณรอบปาก
 อาการบวมในลำคออาจทำให้หายใจลำบากและสำลักได้. อาจทำให้เกิดอันตรายต่อปอดหากกลืนกิน.
 อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม.

อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา**อาการ**

ผื่นแดง การเผาไหม้ อาจทำให้ตาบอด อาการไอและ/หรือหายใจมีเสียงหวีด

ความเป็นพิษเฉียบพลัน**มาตรการเชิงตัวเลขของค่าความเป็นพิษ****ความเป็นพิษเฉียบพลันที่ไม่ทราบแน่นอน**

- 9 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซึ่งไม่ทราบแน่นอน
- 9 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
- 9 % ของสารผสมที่ประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ก๊าซ)
- 9 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ไอระเหย)
- 9 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ฝุ่น/หมอก)

ค่าต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS

- ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันข 99,999.00 mg/kg
- องสารผสม (ทางปาก)
- ATEmix (ผิวหนัง) 99,999.00 mg/kg
- ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันข 99,999.00 หนึ่งในล้านส่วน
- องสารผสม (ทางการสูดดม-ก๊าซ)
- ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันข 99,999.00 mg/l
- องสารผสม
- (ทางการสูดดม-ฝุ่น/หมอก)
- ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันข 18.00 mg/l
- องสารผสม
- (การหายใจเข้าไป-ไอระเหย)

ข้อมูลส่วนผสม

ชื่อทางเคมี	LD50 ทางปาก	LD50 ทางผิวหนัง	LC50 สำหรับการหายใจเข้าไป
1-Butanol, 3-methyl-	= 5770 mg/kg (Rat)	= 3250 mg/kg (Rabbit)	> 2000 ppm (Rat) 8 h
Hydrochloric acid	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว**การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง**

การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. **คิดเล่นไม่ได้**

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. ~~เปลี่ยนการกักตุนกับสิ่งที่คิดเล่นไม่ได้~~

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.
 บทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

ชื่อทางเคมี	IARC
Hydrochloric acid	Group 3

คำอธิบาย

IARC (สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ)

กลุ่มที่ 3 - ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นอันตรายจากการส้าลัก ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ ~~เปลี่ยนการกักตุนกับสิ่งที่คิดเล่นไม่ได้~~

ชื่อทางเคมี	สาหร่าย/พืชน้ำ	ปลา	สัตว์พวกกุ้งกิ้งปู
1-Butanol, 3-methyl-	EC50: =493mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: =181mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =260mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

ข้อมูลส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร
1-Butanol, 3-methyl-	1.35

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด**วิธีการขจัดทิ้ง**

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ใช้ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

้ใช้

ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

Empty containers pose a potential fire and explosion hazard. Do not cut, puncture or weld containers.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง**IMDG**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID UN2920

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไร้ไฟ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Hydrochloric acid)

ชาติ

คำอธิบาย UN2920, ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไร้ไฟ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Hydrochloric acid), 8 (3), II, (43.5°C C.C.)

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง 8 3

ขนส่ง

กลุ่มบรรจุภัณฑ์ II

สารมลพิษทางทะเล NP

ข้อกำหนดพิเศษ 274

หมายเลข EmS F - E, S - C

IATA

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID UN2920

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไร้ไฟ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Hydrochloric acid)

ชาติ

คำอธิบาย UN2920, ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไร้ไฟ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Hydrochloric acid), 8 (3), II

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง 8 3

ขนส่ง

กลุ่มบรรจุภัณฑ์ II

รหัส ERG 8F

ADR

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID 2920

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไร้ไฟ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Hydrochloric acid)

ชาติ

คำอธิบาย 2920, ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไร้ไฟ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Hydrochloric acid), 8 (3), II

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง 8

ขนส่ง

ฉลาก 8 + 3

กลุ่มบรรจุภัณฑ์ II

รหัสประเภท CF1
ข้อกำหนดพิเศษ 274

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

- วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต
- Substances subject to List 5.6 Groups of chemicals controlled according to their properties: A substance or compound that is not listed by an agency responsible for the control and supervision of production or import shall be in accordance with procedures prescribed by the Ministry of Industry
Hydrochloric acid - 7647-01-0

สารเคมีอันตราย ชนิด 3. DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม), กรมประมง.

สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตราย ตาม "หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง" พ.ศ. ๒๕๓๘

ชื่อทางเคมี	สารเคมีอันตราย
Hydrochloric acid - 7647-01-0	อยู่ในรายการ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

ชื่อทางเคมี	สารเคมีอันตราย
Hydrochloric acid - 7647-01-0	อยู่ในรายการ

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาการอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 18 - ต.ค. - 2567

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ACGIH ACGIH (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)
IMDG สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)
IATA

ADR

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันภัยส่วนบุคคล

TWA	TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา)	STEL	STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น)
ค่าสูงสุด	ค่าขีดจำกัดสูงสุด	Sk*	อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

หน่วยงานสำหรับสารพิษและทะเบียนโรค (ATSDR)

ฐานข้อมูล ChemView ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA)

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

ระดับแนวทางปฏิบัติต่อการสัมผัสสารเนียบพลัน (AEGL)

กฎหมายรัฐบาลกลางว่าด้วยสารฆ่าแมลง สารฆ่ารา และสารป้องกันและกำจัดสัตว์กัดแทะของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

สารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงตามเกณฑ์ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

วารสารการวิจัยด้านอาหาร (Food Research Journal)

ฐานข้อมูลสารอันตราย

ฐานข้อมูลสารอันตรายที่เป็นเอกบุสำหรับสารเคมีระหว่างประเทศ (IUCLID)

ระบบการจำแนกประเภท GHS ของประเทศญี่ปุ่น

การแจ้งและแบบแผนการประเมินสารเคมีอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NICNAS)

NIOSH (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

ChemID Plus (NLM CIP) ของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ

หอสมุดการแพทย์แห่งชาติ

โปรแกรมพิษวิทยาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NTP)

ฐานข้อมูลการจำแนกประเภทและข้อมูลสารเคมี (CCID) ของประเทศนิวซีแลนด์

สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

โครงการสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ชุดข้อมูลคัดกรองสำหรับสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)

องค์การอนามัยโลก

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ให้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา

รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน

การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น

และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด

หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เราไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย